



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 离子选择电极法测定水中氟的含量

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.12

组 别: 周三第九组 指导教师: 杨扬、陈苏康

实验目的:

1. 掌握直接电位法的测定原理和方法。
2. 学会正确使用氟离子选择电极和离子计。

实验原理:

1. 电位分析法

电位分析法是利用被测离子的活度(或浓度)与电极电位之间的关系而建立起来的一种电化学分析方法,其理论基础是能斯特(Nernst)方程式:

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\alpha_{\text{ox}}}{\alpha_{\text{Red}}}$$

式中, E^0 是标准电极电位, R 是气体常数 ($8.3144 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), T 是绝对温度 K , n 是电极反应的电子转移数, F 是法拉第常数 ($96487 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$), α_{ox} 和 α_{Red} 分别是氧化态和还原态的活度。在 25°C 时,若氧化态和还原态的活度系数相近或接近 1 时,上式可简化为:

$$E = E^0 + \frac{0.0591}{n} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

式中, $[\text{Ox}]$ 和 $[\text{Red}]$ 分别表示氧化态和还原态的浓度。由该式可知,通过测定零电流下的电极电位可以确定电极活性物质的浓度而进行定量分析。

测量电位时,将电极和待测溶液组成一个电化学电池,又称测量电池,在零电流的条件下通过离子计(或 pH 计)测量该电池的电动势或电极的电极电位(或 pH 值),其装置示意图如图 1 所示。指示电极是指对被测离子具有灵敏响应的电极,作为正极;参比电极是指已知电极电位值的电极,作为负极。

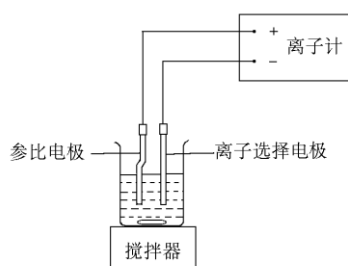


图 1 电位分析装置示意图

2. 直接电位法

用氟离子选择电极直接电位法测定各种水样中的氟便是一种普遍、方便和准确的方法。氟离子选择电极简称为氟电极，其敏感膜是 LaF_3 单晶。以氟电极为指示电极，饱和甘汞电极为参比电极，插入试液中，组成一个测量电池：

(-) 氟离子选择电极 | F^- 试液 | 饱和甘汞电极 (+)

当试液的离子强度为定值时，电池的电动势 E 与试液的 F^- 浓度 C_{F^-} 有确定的关系：

$$E = K - \frac{2.303RT}{F} \lg C_{\text{F}^-}$$

E 与 $\lg C_{\text{F}^-}$ 成线性关系，因此可以用直接电位法测定 F^- 的浓度。本实验用标准工作曲线法、直读法测定水中氟离子的含量。测量的 pH 值范围为 5.5~6，加入含有柠檬酸钠、硝酸钠及盐酸的总离子强度调节缓冲剂 (TISAB) 以控制酸度、保持一定的离子强度和消除干扰离子对测定的影响。

3. 分析方法

(1) 标准工作曲线法

利用指示电极的电极电位(或电池的电动势)与待测离子浓度的对数呈线性的关系，分别测定由一系列含待测离子的标准溶液及试液构成的电化学电池的电极电位(或电动势)，绘制标准溶液的 $E \sim \lg C$ 标准工作曲线，由试液的测得值从标准曲线上求得浓度。

(2) 直读法

常见的可以直接读出待测溶液的离子浓度的仪器有：测试氢离子浓度的 pH 计、测试氟离子浓度的 pF 计等。这些仪器的原理亦是基于标准工作曲线法。

实验时，先取一份或者多份已知浓度的待测离子的标准溶液，测试其可测参量数值，即利用这一步骤对仪器进行校正；随后测试待测溶液的可测参量数值，由仪器内部已集成的自动换算模块，直接显示出待测溶液的离子浓度。根据校正时所采用的标准溶液的份数，这类方法可以被分为单点校正、两点校正和多点校正。研究者一般根据实际情况所需要达到的准确度，兼顾考虑实验操作的便捷程度、测试速度，进行仪器选择。

仪器和试剂：

仪器：

ORION 868 型 pH/ISE 离子计；电磁搅拌器；氟离子选择电极和饱和甘汞电极各 1 支；玻璃器皿一套。

试剂：

0.1000 mol · L⁻¹ 的氟标准溶液；总离子强度调节缓冲剂 (TISAB)。

仪器条件、实验操作步骤：

1. 标准工作曲线法

(1) 标准系列溶液的配制

取 4 个 100.00 mL 的容量瓶，配制已知氟离子浓度的标准系列溶液。四份标准溶液的浓度分别为 1.000×10^{-2} mol · L⁻¹， 1.000×10^{-3} mol · L⁻¹， 1.000×10^{-4} mol · L⁻¹， 1.000×10^{-5} mol · L⁻¹。

注意在每一份溶液中，均需要含有约 10 mL 的 TISAB 溶液。

标准系列溶液的配制采用梯度稀释法，又称逐级稀释法。配置的顺序，是首先配置 1.000×10^{-2} mol · L⁻¹ 的溶液：从 0.1000 mol · L⁻¹ 的氟标准溶液用移液管移取 10.00 mL 溶液至 100 mL 容量瓶，添加 10 mL 的 TISAB 溶液后，用蒸馏水定容；其次是配置 1.000×10^{-3} mol · L⁻¹ 的溶液：取一干净烧杯，用已配置得到的 1.000×10^{-2} mol · L⁻¹ 的溶液进行润洗，随后往烧杯中倒入约 30 mL 的 1.000×10^{-2} mol · L⁻¹ 的已配置溶液，准确移取 10.00 mL 溶液至新的另一个 100 mL 容量瓶，添加 10 mL 的 TISAB 溶液后，用蒸馏水定容，得到 1.000×10^{-3} mol · L⁻¹ 的溶液；后续的 1.000×10^{-4} mol · L⁻¹ 的溶液，由类似方法从 1.000×10^{-3} mol · L⁻¹ 的溶液配置而来， 1.000×10^{-5} mol · L⁻¹ 的溶液则由 1.000×10^{-4} mol · L⁻¹ 的溶液配置而来。

(2) 电动势的测量

取下饱和甘汞电极的保护套，把氟离子选择性电极、饱和甘汞电极安装于支架上，下方放置废液杯，用蒸馏水清洗电极和玻璃烧杯。在测定每一份溶液前，需要用待测溶液对氟离子选择性电极、饱和甘汞电极、烧杯等进行润洗，如果待测溶液的浓度低于上一份已测量溶液的浓度，则需先用蒸馏水进行清洗，随后再用待测溶液进行润洗。

按离子计的 MODE 键，将离子计调节至显示电位 (mV) 一档。开启搅拌器，先中等速度搅拌 1 分钟以上，随后调低搅拌子转动速度。

将氟离子选择性电极、饱和甘汞电极插入到液面下方，确保两个电极的底部浸没，并且两个电极与搅拌子、烧杯的内壁和底部，彼此之间不接触。待离子计显示屏上显示 Ready 字样时，记录下此时的读数，即完成一份溶液的测试。

注意测定的顺序为由稀到浓，此顺序和溶液配置顺序有所不同；在测定时，搅拌子的转动速度应尽量保持一致，或者停止搅拌。

(3) 未知样的测定

用量筒移取 50 mL 水样于 100 mL 容量瓶中，加入 10.00 mL 的 TISAB 溶液，用去离子水稀释至刻度，摇匀，配制成未知样。倒出适量试液于烧杯中测量电动势值。

2. pF 直读测量法

(1) 选择校正点

根据标准工作曲线法的测量结果，从标准系列溶液中选择浓度接近待测样浓度的 A、B 两份溶液，进行仪器的斜率校正和定位。然后测量试液的 pF 值。

(2) 仪器操作

检查仪器是否处于 CONC 模式，若不在该模式下，按下仪器 MODE 键，选择 CONC（浓度）测量方式：先取浓度较低的 A 溶液，搭建好测量电池；长按标定键使离子计进入标定程序，此时屏幕显示 CAL 字样，随后变化为 P1 字样：当屏幕左下方显示 Ready 字样时，按上下键，把显示屏中间的 CONC 一栏的数值设置为 1，记录下最下方一栏显示的电动势读数，随后按下确定键，完成第一点校正。

用 B 溶液润洗电极，将烧杯更换为装有 B 溶液的烧杯，搭建好测量电池；屏幕左下方显示 Ready 字样时，按上下键，把显示屏中间的 CONC 一栏的数值设置为 10，记录最下方一栏显示的电动势读数，随后按下确定键，完成第二点校正。屏幕会短暂显示斜率值，记录该值。

用蒸馏水清洗电极，随后用未知样润洗电极，将烧杯更换为装有未知样溶液的烧杯，搭建好测量电池，读取 CONC 一栏和最下方一栏显示的电动势读数。

注意事项：

1. 测量标准系列溶液的电动势时，浓度应由稀到浓顺序进行。每次测量后，要用下一个标准溶液清洗电极。标准系列溶液测量结束后，应把氟电极泡洗至“空白电位”（-260 mV）以下。
2. 测量过程中，溶液的搅拌速度应始终保持基本一致。搅拌速度不宜过快，以防止小气泡附着在电极的敏感膜上，影响测量的稳定性。

实验数据与表格：

表 1 标准工作曲线法原始记录表格

浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	电位值/ mV
1×10^{-5}	195.3
1×10^{-4}	173.0
1×10^{-3}	129.1
1×10^{-2}	79.4
未知样	163.5

表 2 pF 直读测量法原始记录表格

样品	真实浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	扩展值	电位值/ mV
A	1×10^{-4}	1	175.0

B	1×10^{-3}	10	127.3
未知样	待计算	1.2	163.5

斜率 (SLP) 值: -46.8

数据处理:

1. 绘制氟离子标准工作曲线

根据表 1 数据, 绘制电动势 E 随氟离子浓度的对数 $\lg C_{F^-}$ 变化的标准工作曲线图 (见图 3), 对标准工作曲线进行拟合, 得到拟合方程和相关系数。

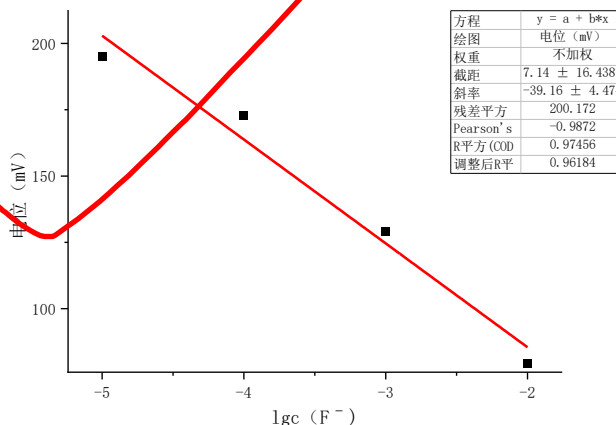


图 2 氟离子标准工作曲线

2. 根据标准工作曲线计算未知样中氟离子的浓度

由图 3 可知, 氟离子标准工作曲线回归方程为:

$$E = 7.14 - 39.16 \lg C_{F^-}$$

未知水样电位值 $E = 163.5 \text{ mV}$, 解得 $C_{F^-} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

3. 根据 pF 直读法计算未知水中氟离子的浓度

未知样拓展值为 1.2, 可得未知样中 $C_{F^-} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

实验结果讨论:

1. 比较标准工作曲线法、pF 直读法的实验结果:

(1) 标准工作曲线法: $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2) pF 直读法: $1.2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

由此可知, 不同方法得到的氟离子浓度并不相同, 仪器直接显示的浓度更大, 可能原因是:

① 标准工作曲线法: 由于 $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的标准溶液浓度极低, 接近仪器的检出限, 灵敏度不够高, 在配置溶液时, 由于该浓度极低, 在移取 $1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的标准溶液进行稀释时, 移液的量稍微偏离 10 mL 就会对最终浓度有较大影响, 即移取液体、配置溶液时存在的人为误差会比配置其他浓度的标准溶液时更加显著。

② pF 直读法：由于仪器有特定的校准流程，计算所得的工作曲线，并通过构造插值函数，能求得一个相对准确的结果，这样处理的工作曲线可能会比上一种方法更准确一些，更接近真实浓度。

2. 本实验测得的氟离子标准工作曲线的斜率为 -39.16 mV ，理论值 $-2.303RT/F = -59.2 \text{ mV}$ ，相对误差 $E_r = (-39.16 + 59.2) / (-59.2) \times 100\% = 33.9\%$ ， $R^2 = 0.9746$ ，拟合程度一般，造成误差较大的原因除了前文的分析，还可能有：

① 随机误差大：对各浓度的标准溶液仅测量一次，实验结果的随机误差较大。如果在相同条件下，对同一浓度的标准溶液进行多次电位测量，再取平均值，能够减小随机误差

② 电位值受外界环境的影响：根据能斯特方程，理论斜率值 $-2.303RT/F$ 受温度影响，因此，温度降低，斜率的绝对值也减小。

③ 测量电位时没有搅拌。直接电位法的电位平衡时间越短越好，可以通过搅拌来缩短平衡时间，加快响应时间。

思考题解答：

1. 在何种条件下，能斯特方程原始表达式中的活度项可以用浓度项进行替换？在实际实验操作当中，如何使实验体系尽可能满足该条件？

(1) 当氧化态和还原态的活度系数相近或接近 1 时，能斯特方程原始表达式中的活度项可以用浓度项进行替换。

(2) 实际实验操作中，使测试溶液的浓度尽可能小，因为溶液在无限稀释下活度系数为 1；此外，本实验中加入 TISAB，使溶液的总离子强度几乎不变，从而保持活度系数不变。

2. 实验中加入总离子强度调节缓冲剂的作用是什么？

(1) 柠檬酸盐缓冲溶液可以控制溶液的 pH 值；

(2) 掩蔽干扰离子消除其对测定的影响：通过与 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 形成比 AlF_6^{3-} 、 FeF_6^{3-} 稳定的络合物，消除 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 等离子的干扰；

(3) 使溶液的总离子强度几乎不变，从而保持活度系数不变。

3. 使用氟离子选择电极时应注意哪些问题？为什么应选择在 pH 为 5.5~6 的范围内使用？

(1) 使用注意：

a) 使用前应在 $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaF 溶液中浸泡 1~2 h 或在去离子水中浸泡过夜活化，再用去离子水清洗到空白电位 (260 mV 以上或 -260 mV 以下)。

b) 使用过程中要注意小心保护晶片敏感膜，冲洗及吸干都应仔细操作，切勿与尖硬物体碰擦。若晶片被沾污，可用脱脂棉花依次沾酒精、丙酮轻轻擦拭，再用去离子水洗净。

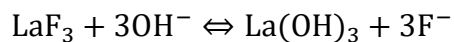
c) 电极不应受到激烈摇荡或上下翻滚震动。

d) 电极使用结束后，应浸泡在去离子水中，若较长时间不用，应用去离子水清洗到空白电位，滤纸小心擦干后妥善收存。

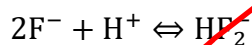
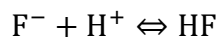
e) 在使用时主要控制 pH 在 5.5~6 之间。

(2) 因为氟离子选择电极有较好的选择性，主要干扰离子是 OH^- 。

在碱性溶液中，电极表面会发生以下反应，导致 F⁻ 活度(浓度) 偏高：



在酸性溶液中，将发生以下反应，导致 F⁻ 活度(浓度) 偏低：



参考文献：

[1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M]，北京：高等教育出版社，2018.

[2] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门，2017.

附录：

实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》 实 验 报 告

实验题目：_____ 自动电位（pH）滴定法测定混合碱中 Na₂CO₃ 和 NaHCO₃ 的含量 _____

系 别：_____ 化学系 _____ 年 级：_____ 2020 级 _____

专 业：_____ 化学 _____ 组 别：_____ 周三第九组 _____

学 号： 20420202201813

日 期： 2023.4.12

姓 名： 林佳睿

指导教师： 杨扬、陈苏康

实验目的：

3. 了解 DL-50 型自动电位滴定仪的工作原理和基本结构，学会其使用方法。
4. 掌握用 HCl 标准溶液自动 pH 滴定测量混合碱组分的方法。

实验原理：

1. 电位滴定法

电位滴定法是根据指示电极的电极电位在滴定过程中的突变来确定滴定终点的滴定分析方法。它与直接电位法一样以指示电极、参比电极和试液组成电池。所不同的是加入滴定剂进行滴定。由于滴定剂和试液中的某种物质发生反应，使指示电极的电极电位发生变化，当滴定至化学计量点附近时，被滴定物质的浓度发生突变，指示电极的电极电位也伴随着突变，由此可以确定滴定的终点。

电位滴定的准确度一般比直接电位法高，能用于难以用指示剂指示终点的浑浊或有色溶液的滴定及缺乏合适指示剂的非水溶液的滴定。电位滴定法与普通滴定分析法的根本区别在于确定滴定终点的方法不同。

2. 滴定终点的确定

电位滴定法确定终点通常采用作图法，以电极电位值 E 为纵坐标，以加入滴定剂的体积 V 为横坐标，绘制电位滴定曲线（见图 2. a），曲线的斜率最大点（拐点）所对应的体积为滴定终点的体积。以 $\Delta E / \Delta V$ 对滴定剂的平均体积作图，得到一级微商曲线（见图 2. b），曲线的极大值点所对应的体积为滴定终点的体积。以 $\Delta^2 E / \Delta V^2$ 对滴定剂的二次平均体积作图，得到二级微商曲线（见图 2. c），曲线与横坐标的交点（ $\Delta^2 E / \Delta V^2 = 0$ ）所对应的体积为滴定终点的体积。

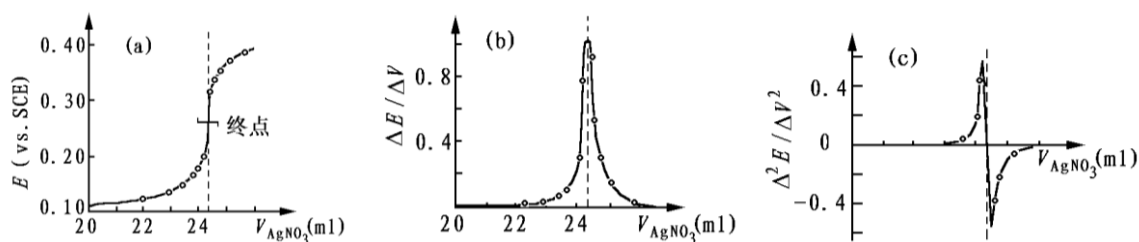


图 1 作图法确定滴定终点

(a) $E \sim V$ 滴定曲线 (b) 一级微商滴定曲线 (c) 二级微商滴定曲线

3. 自动电位滴定法

自动电位 (pH) 滴定是利用仪器来控制滴定终点的。滴定前需为仪器设置滴定体系的终点控制电位 (pH)。当准备就绪后，按下滴定开始按钮，即启动电磁阀，滴定便开始进行，标准溶液不断滴入并与被测物质发生反应，电极电位 (或溶液的 pH 值) 也随之发生变化。到达所设置的终点控制电位 (pH) 值时，由于电位的突变，电位测量所产生的信号使滴定装置自动停止滴定，读取停止滴定时滴定剂所消耗的体积，即为终点的体积。

混合碱中 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 含量的测定，在经典的滴定分析中一般采用双指示剂法。虽然

该法较简单，但由于 Na_2CO_3 被滴定至 NaHCO_3 的一步中，终点不够明显，所以误差比较大。电位 (pH) 滴定是以测量溶液的电位 (pH) 并找出滴定过程中电位 (pH) 的突跃来确定终点的，故准确度比较高，适用于如上述突跃范围较窄的滴定。

本实验以 HCl 标准溶液滴定混合碱中的 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 ，从理论上的计算得到，第一化学计量点的 pH 值为 8.31，第二化学计量点的 pH 值为 3.89。

仪器和试剂：

仪器：

DL-50 型自动电位滴定仪；玻璃器皿一套。

试剂：

0.05 mol · L⁻¹ HCl 溶液；无水 Na_2CO_3 ；甲基橙和酚酞指示剂。

仪器条件、实验操作步骤：

1. 准备工作

(1) 开启自动电位滴定仪，开启计算机上的控制软件，进行仪器自检，检查通讯和仪器状态是否正常。

(2) 将 0.05 mol · L⁻¹ HCl 溶液装入滴定瓶，与自动电位滴定仪相连，检查滴定管的连接是否正确。

2. 标定 0.05 mol · L⁻¹ HCl 溶液的准确浓度

(1) 采用减量法准确称取无水 Na_2CO_3 0.21~0.26 g (准确至 0.1 mg)，置于 50 mL 烧杯中，加入少量二次去离子水溶解，转移到 100 mL 容量瓶中，用二次去离子水稀释至刻度，摇匀。

(2) 移取 10.00 mL 上述溶液于 50 mL 滴定杯中，加入约 30 mL 二次去离子水 (可选择加入一滴甲基橙/酚酞指示剂)，把滴定杯固定于滴定台上，插入 pH 玻璃电极和搅拌器 (注意电极插入的深度，防止磁转子碰撞)。

(3) 选择仪器 Method ID: 101 滴定方法，输入样品信息参数 (滴定杯中样品的质量参数： $m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}/10$ g)，再次确认参数，正确后，选择 OK 键，开始实验。

(4) 实验结束后，记录仪器所给实验结果。取下滴定杯，在更换为下一份待测溶液之前，用蒸馏水仔细清洗电极、搅拌器。重复滴定一次。

3. 测定混合碱试样的含量

(1) 采用减量法准确称取混合碱试样 0.21~0.26 g (准确至 0.1 mg)，置于 50 mL 烧杯中，加入少量二次去离子水溶解，转移到 100 mL 容量瓶中，用二次去离子水稀释至刻度，摇匀。

(2) 移取 10.00 mL 上述溶液于 50 mL 滴定杯中，加入约 30 mL 二次去离子水 (可选择加入一滴甲基橙/酚酞指示剂)，把滴定杯固定于滴定台上，插入 pH 玻璃电极和搅拌器 (注意电极插入的深度，防止磁转子碰撞)。

(3) 选择仪器 Method ID: 102 滴定方法，输入样品信息参数 (滴定杯中样品的质量参数： $m_{\text{混合碱}}/10$ g)，再次确认参数，正确后，选择 OK 键，开始实验。

(4) 实验结束后, 记录仪器所给实验结果。取下滴定杯, 在更换为下一份待测溶液之前, 用蒸馏水仔细清洗电极、搅拌器。重复滴定一次。

注意事项:

1. 由于无水 Na_2CO_3 和混合碱试样均极易吸水, 所以称量时速度要快, 减少称量误差。
2. 每次滴定前后, 在上下移动电极及滴液毛细管时, 要注意毛细管内有无气泡及管尖有无挂上液滴, 如果有, 应小心除去, 以提高测定的精密度和准确性。
3. 若能配上自动滴定管, 将使操作更为方便和省时, 需熟练掌握自动滴定管的使用方法。

实验数据与表格:

1. 对 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液进行标定, 得到 $E \sim V$ 滴定曲线, 处理后得到一级微商滴定曲线、二级微商滴定曲线, 如图 2 所示。

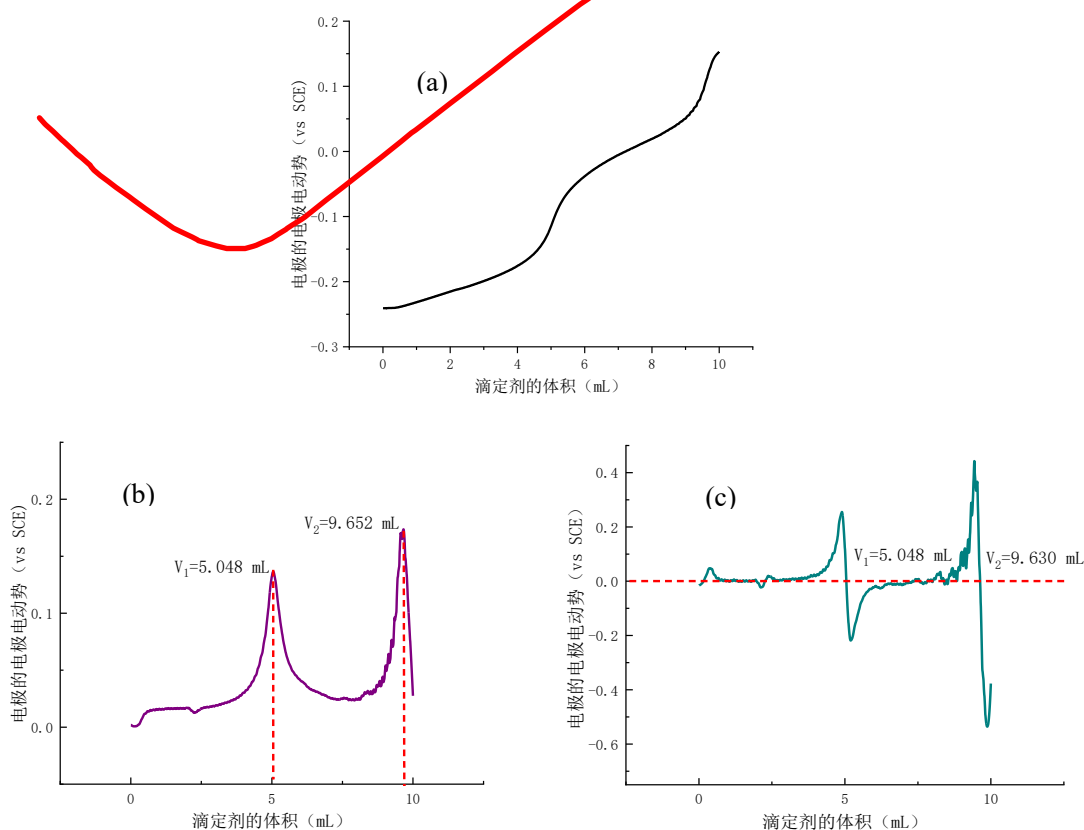


图 2 第一次标定曲线

(a) $E \sim V$ 滴定曲线 (b) 一级微商滴定曲线 (c) 二级微商滴定曲线

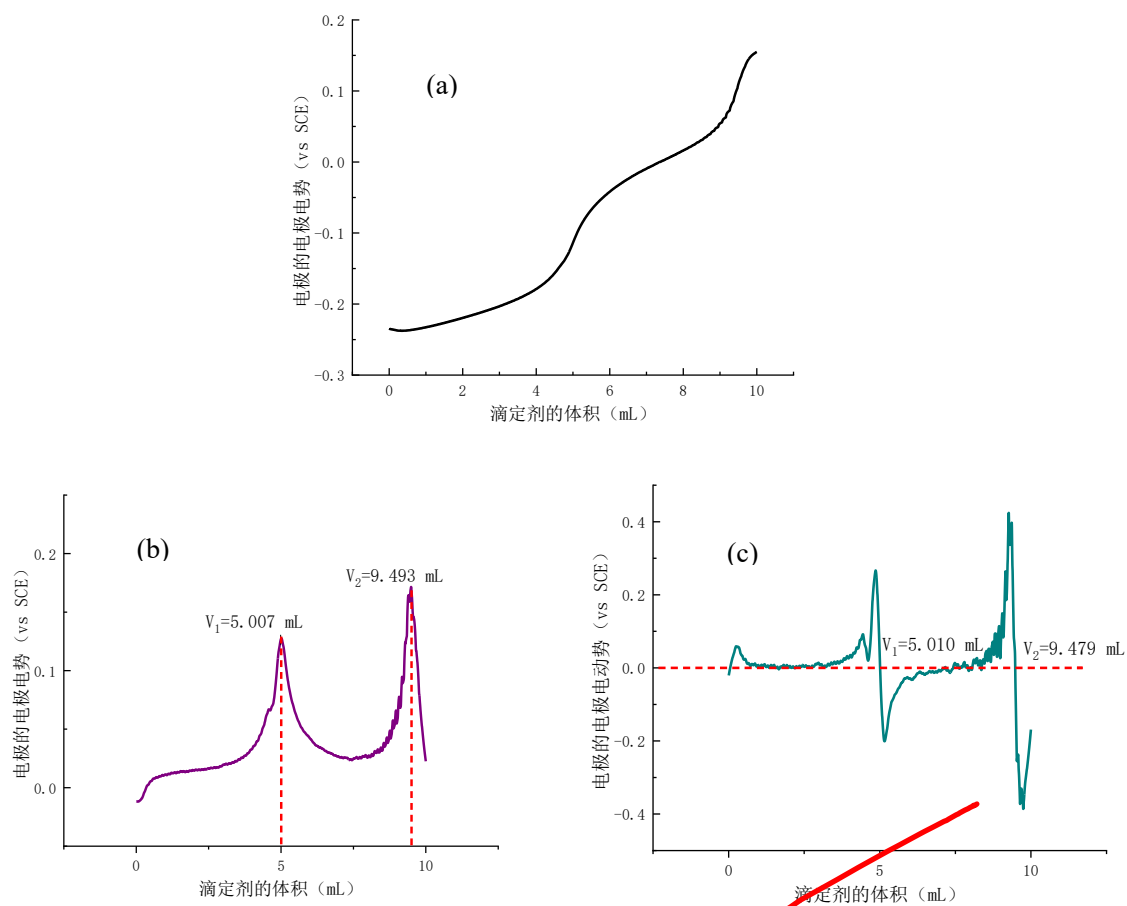
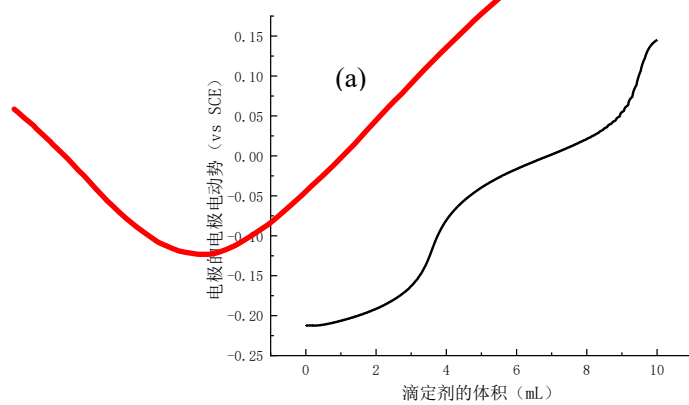


图3 第二次标定曲线
(a) $E \sim V$ 滴定曲线 (b) 一级微商滴定曲线 (c) 二级微商滴定曲线



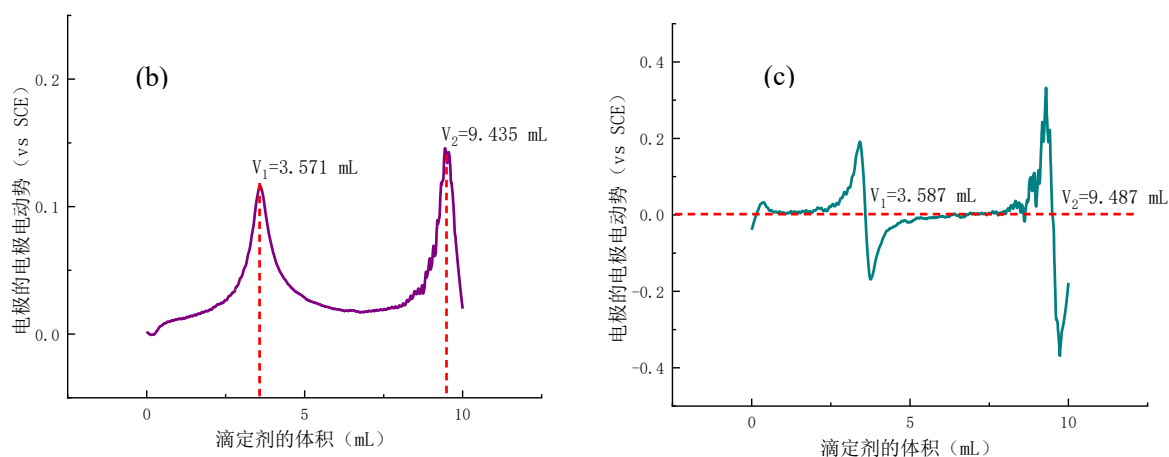


图 4 第一次滴定曲线

(a) E~V 滴定曲线 (b) 一级微商滴定曲线 (c) 二级微商滴定曲线

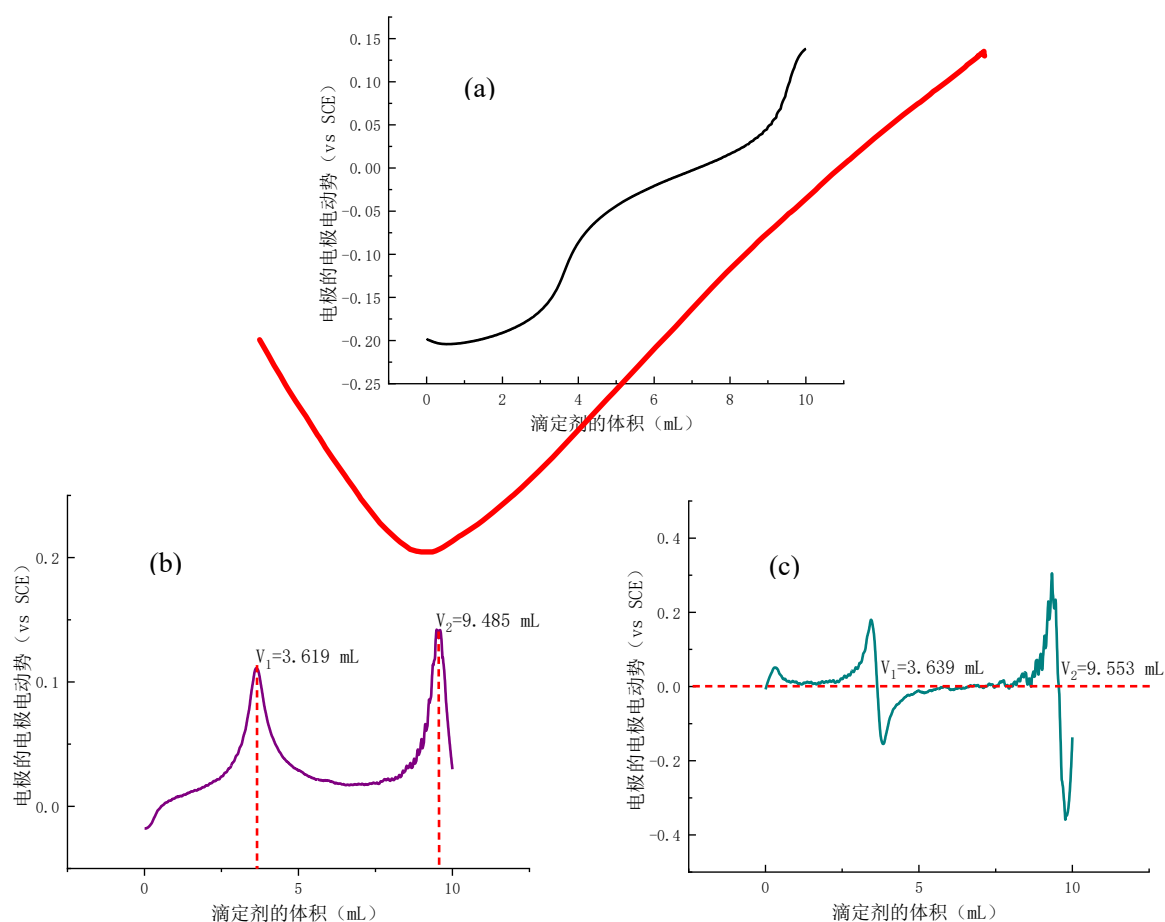


图 5 第二次滴定曲线

(a) E~V 滴定曲线 (b) 一级微商滴定曲线 (c) 二级微商滴定曲线

数据处理:

1. 以 Na_2CO_3 标准物第一标定终点为基准, 盐酸标准溶液浓度的公式:

$$c_{\text{HCl}} = \frac{m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{10 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{HCl}}}$$

2. 以 Na_2CO_3 标准物第二标定终点为基准, 盐酸标准溶液浓度的公式:

$$c_{\text{HCl}} = \frac{2 \times m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{10 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{HCl}}}$$

标定数据见下表：

一级微商曲线			二级微商曲线	
(mL)	第一标定点	第二标定点	第一标定点	第二标定点
第一次标定	5.048	9.652	5.048	9.630
第二次标定	5.007	9.493	5.010	9.479
HCl 浓度/ mol · L ⁻¹			平均值/	相对偏差/%
			mol · L ⁻¹	
第一次标定	0.04347	0.04547	0.04447	-0.7
第二次标定	0.04383	0.04624	0.04504	0.7
平均			0.04476	

已知：m(Na₂CO₃) = 0.2326 g, M(Na₂CO₃) = 105.99

计算过程（以第一次标定为例）

注：由于二级微商曲线经一级微商曲线平滑处理后得到，根据二级微商曲线读出的第一、第二标定点误差较大，故从一级微商曲线中读出第一标定点和第二标定，进一步计算盐酸浓度。

(1) 第一标定点：V(HCl) = 5.048 mL

$$c_{\text{HCl}} = \frac{m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{10 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{HCl}}} = \frac{0.2326}{10 \times 105.99 \times 5.048 \times 10^{-3}} = 0.04347 \text{ mol/L}$$

(2) 第二标定点：V(HCl) = 9.652 mL

$$c_{\text{HCl}} = \frac{2 \times m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{10 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} \times V_{\text{HCl}}} = \frac{2 \times 0.2326}{10 \times 105.99 \times 9.652 \times 10^{-3}} = 0.04547 \text{ mol/L}$$

(3) 对第一标定点、第二标定点的计算结果取平均值可得：盐酸浓度为 0.04447 mol · L⁻¹。

(4) 对两次标定的结果取平均值，可得盐酸浓度为 0.04476 mol · L⁻¹。

(5) 相对偏差 $E = \frac{\text{测量值} - \text{平均值}}{\text{平均值}} \times 100\% = \frac{0.04447 - 0.04476}{0.04476} \times 100\% \approx -0.7\%$

3. 混合碱中 Na₂CO₃ 和 NaHCO₃ 百分含量的公式为：

$$\omega_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{105.99 \times 10c_{\text{HCl}}V_1}{m_{\text{混合碱}}}$$

$$\omega_{\text{NaHCO}_3} = \frac{84.01 \times 10c_{\text{HCl}}(V_2 - V_1) - 105.99 \times 10c_{\text{HCl}}V_1}{m_{\text{混合碱}}}$$

滴定数据见下表：

一级微商曲线			二级微商曲线		混合碱质量
(mL)	第一滴定点	第二滴定点	第一滴定点	第二滴定点	0. 2419 g
第一次滴定	3. 571	9. 435	3. 587	9. 487	
第二次滴定	3. 619	9. 485	3. 639	9. 553	
	$\omega_{Na_2CO_3}$	ω_{NaHCO_3}	$\omega_{Na_2CO_3}$ 平均值		相对偏差
第一次滴定	70. 03%	21. 12%	70. 51%		-0. 7%
第二次滴定	70. 98%	20. 21%			0. 7%

已知: $m(\text{混合碱}) = 0.2419 \text{ g}$, $M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 105.99$, $M(\text{NaHCO}_3) = 84.01$, $c(\text{HCl}) = 0.04476 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

计算过程 (以第一次滴定为例, 同理取一级微商曲线的极大值点为滴定终点)

(1) 第一滴定点: $V(\text{HCl}) = 3.571 \text{ mL}$

$$\omega_{Na_2CO_3} = \frac{105.99 \times 10 C_{\text{HCl}} V_1}{m_{\text{混合碱}}} \times 100\% = \frac{105.99 \times 10 \times 0.04476 \times 3.571 \times 10^{-3}}{0.2419} \times 100\% = 70.03\%$$

(2) 第二滴定点: $V(\text{HCl}) = 9.435 \text{ mL}$

$$\omega_{NaHCO_3} = \frac{84.01 \times 10 C_{\text{HCl}} (V_2 - V_1) - 105.99 \times 10 C_{\text{HCl}} V_1}{m_{\text{混合碱}}} \times 100\% = \left(\frac{84.01 \times 10 \times 0.04476 \times (9.435 - 3.571) \times 10^{-3}}{0.2419} - 0.7003 \right) \times 100\% = 21.12\%$$

(3) $\omega_{Na_2CO_3}$ 平均值 = $(70.03\% + 70.98\%) / 2 = 70.51\%$

(4) 相对偏差 $E = \frac{\text{测量值} - \text{平均值}}{\text{平均值}} \times 100\% = \frac{0.7003 - 0.7051}{0.7051} \times 100\% \approx -0.7\%$

实验结果讨论:

1. 本实验步骤主要分为两步, 首先用无水碳酸钠对盐酸溶液进行标定, 以获得准确的盐酸浓度; 其次用已知浓度的盐酸溶液滴定混合碱, 根据其两个化学计量点, 可得混合碱中 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的百分含量。
2. 通过实验可发现该方法存在偶然误差, 可能源于仪器误差。
3. 本实验中测得的 Na_2CO_3 与 NaHCO_3 百分含量之和不等于 1, 可能原因是称量时混合碱已吸水、或测量时计量点数值不准确, 有较大差异。
4. 作二级微商滴定曲线前要先进行平滑处理, 否则噪音较多、曲线抖动, 难以找出突变点。

思考题解答:

1. 指示剂滴定法存在哪些局限性? 电位滴定法为何可以克服这些局限性?

(1) 指示剂滴定法局限: 指示剂滴定法依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点, 如果待测溶液有颜色或浑浊时, 终点的指示就比较困难。或者根本找不到合适的指示剂。

(2) 电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法, 靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后, 待测离子浓度往往连续变化 n 个数量级, 引起电位的突跃, 故准确度比较高, 适用于突跃范围较窄的滴定。

2. 在直接电位法和自动电位滴定实验中, 当更换待测样品后, 用蒸馏水清洗过后、准备开始测量或滴定前, 是否需要用待测液进行润洗? 为什么?

需要, 否则残留在电极表面的蒸馏水会使待测液的浓度降低, 影响实验结果。

3. 在直接电位法和自动电位滴定实验中, 是否需要搅拌? 为何? 二者有何区别?

(1) 需要搅拌, 为了控制离子的强度, 使测量试液的离子强度维持一定, 从而使电压稳定。

(2) 两种方法的区别在于: 直接电位法只测定溶液中已经存在的自由离子, 不破坏溶液中的平衡关系; 电位滴定法测定的是被测离子的总浓度。

4. 在 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 组成的混合碱中, 当采用稀盐酸进行滴定时, 第一化学计量点和第二化学计量点的理论 pH 值分别为多少?

第一化学计量点: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$, 理论 pH 值为 8.31;

第二化学计量点: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 理论 pH 值为 3.89。

5. 试比较双指示剂滴定法和自动 pH 滴定法测定混合碱组份含量的优缺点。

双指示剂法

优点: 设备投入成本小;

缺点: 依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点, 如果待测溶液有颜色或浑浊时, 终点的指示就比较困难, 或者根本找不到合适的指示剂。

自动 pH 滴定法

优点:

- (1) 可用于滴定突跃小或不明显的滴定反应;
- (2) 避免待滴定溶液本身自带颜色对读数的干扰, 减小误差;
- (3) 易于实现滴定分析自动化和连续测定, 效率极高;
- (4) 灵敏度和准确度高。

缺点:

- (1) 对仪器的精度要求很高;
- (2) 设备投入的成本高。

6. 使用 pH 玻璃电极和饱和甘汞电极时应注意哪些问题?

使用 pH 玻璃电极的注意事项如下:

a) 电极使用前必须在蒸馏水中, 或在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸溶液中浸泡 24 h 以上, 以形成稳定的水化胶层。电极暂不使用时仍应浸泡在蒸馏水中。

b) 玻璃电极存在不对称电位, 对测量有影响。电极经水化作用后可使不对称电位降低并稳定, 测定溶液的 pH 值之前须用标准缓冲溶液校正电极(定位), 以消除不对称电位的影响。

c) 使用 pH 玻璃电极时, 如果试液的 pH 值太高会产生“碱差”, 如果酸度太大会产生“酸差”。各种型号的电极都有其使用的 pH 值范围, 如 221 型电极的使用 pH 范围为 0~9.5, 231 型电极的使用 pH 范围为 1~14, 使用时必须注意。

d) pH 玻璃电极一般都有其使用的温度范围。如 231 型电极使用温度为 5~60 °C。温度升高会使电极内阻降低, 有利于测量, 但将使电极的使用寿命缩短。

e) 电极长期使用或贮存会发生“老化”, 使灵敏度降低。当电极的响应斜率低于 $52 \text{ mV} \cdot \text{pH}^{-1}$ 时, 就不宜使用。

f) 电极的玻璃膜很薄, 极易因碰撞或挤压而破裂, 使用时应特别注意细心保护。

g) 电极使用时, 内参比溶液中不应存在气泡, 否则电极电位不稳定, 影响测量的准确性。

使用甘汞电极的注意事项如下:

a) 电极不用时, 应将加液口和液接毛细管口用无硫橡胶帽套住, 使用时才脱开。内参比溶液应保持足够的高度, 必要时从加液口添加相应浓度的内参比溶液。饱和甘汞电极的内参比溶液中应保持有少量的氯化钾晶体, 以确保氯化钾溶液的饱和。

b) 电极使用前, 应检查电极腔内及液接部位是否有气泡存在。若有, 应小心除去后才可使用, 否则将引起测量断路或读数不稳定。

c) 电极的温度滞后效应较严重, 故使用过程中环境温度不应变化过大。使用温度超过 70 °C 时, Hg_2Cl_2 会分解, 因此甘汞电极一般在 0~70 °C 范围内使用。

d) 使用时电极应垂直放置于试液中, 内参比溶液的液面应高于试液液面约 2 cm, 以防止试液向电极内渗透。电极不应受到剧烈的摇荡或上下翻滚振动。

7. 混合碱通常是指 NaOH 、 NaHCO_3 、 Na_2CO_3 的可能混合物, 如何从两次滴定终点所消耗的盐酸标准溶液的体积 V_1 和 V_2 判断混合碱的组成? 若试样是单一组分, 则 V_1 和 V_2 的关系又如何?

(1) 若 $V_1 > V_2 > 0$, 则混合碱为 NaOH 、 Na_2CO_3 ;

(2) 若 $V_2 > V_1 > 0$, 则为混合碱为 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 ;

(3) 若 $V_1 = V_2$, 则混合碱为 Na_2CO_3 。

对单一组分而言, 若 $V_1 = 0$, $V_2 > 0$, 则 NaHCO_3 ; 若 $V_1 > 0$, $V_2 = 0$, 则为 NaOH 。

参考文献:

[3] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.

[4] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

[3] 李春晖, 林培喜. 自动电位滴定法用于混合碱的测定[J]. 茂名学院学报. 2005(15):16-18.

附录: 无

实验成绩： A 教师签名： 陈苏康

2023年 4 月 24 日